

CENTRO UNIVERSITÁRIO SAGRADO CORAÇÃO

DÉCIO RICCI NETO

**DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA KANBAN DIGITAL EM PYTHON PARA
APOIO AO CONTROLE OPERACIONAL DE CAMINHÕES EM PÁTIO
LOGÍSTICO**

**BAURU
2026**

DÉCIO RICCI NETO

**DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA KANBAN DIGITAL EM PYTHON PARA
APOIO AO CONTROLE OPERACIONAL DE CAMINHÕES EM PÁTIO
LOGÍSTICO**

Trabalho de Conclusão do Curso de Graduação apresentado na forma de Artigo Científico como parte dos requisitos para obtenção do título de Bacharel em Engenharia de Produção - Centro Universitário Sagrado Coração.

Orientador: Prof. Dr. Vinicius Daré.

**BAURU
2026**

FICHA CATALOGRÁFICA

A ficha catalográfica definitiva deverá ser solicitada à Biblioteca do Centro Universitário Sagrado Coração após a aprovação da versão final do trabalho.

https://secure.usc.br/usc/externo/biblioteca/form/ficha_catalografica/biblio_ficha_catalografica.php

DÉCIO RICCI NETO

**DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA KANBAN DIGITAL EM PYTHON PARA
APOIO AO CONTROLE OPERACIONAL DE CAMINHÕES EM PÁTIO
LOGÍSTICO**

Trabalho de Conclusão do Curso de Graduação
apresentado na forma de Artigo Científico como
parte dos requisitos para obtenção do título de
Bacharel em Engenharia de Produção - Centro
Universitário Sagrado Coração.

Aprovado em: ____/____/____

Banca examinadora:

Prof. Dr. Vinicius Daré - Orientador
Centro Universitário Sagrado Coração

Prof.^a Ma. Raquel Teixeira Campos
Centro Universitário Sagrado Coração

Titulação e nome do(a) examinador(a)
Instituição

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	4
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	5
2.1 Logística, pátio logístico e controle operacional	5
2.2 Gestão visual, Kanban e indicadores operacionais	6
2.3 Digitalização e análise de gaps operacionais	6
3 MÉTODO	7
3.1 Caracterização da pesquisa	7
3.2 Desenvolvimento e ambiente de execução	7
3.3 Validação funcional e análise dos dados	9
4 RESULTADOS OBTIDOS	10
4.1 Funcionamento do Kanban operacional	10
4.2 Rastreabilidade e indicadores operacionais	10
4.3 Engenharia de Produção e gaps do processo	11
4.4 Atendimento aos objetivos e limitações	12
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS	13
REFERÊNCIAS	14

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA KANBAN DIGITAL EM PYTHON PARA APOIO AO CONTROLE OPERACIONAL DE CAMINHÕES EM PÁTIO LOGÍSTICO

Décio Rici Neto

Graduando em Engenharia de Produção pelo Centro Universitário Sagrado Coração - UNISAGRADO
netorici@hotmail.com

RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento e a validação funcional de um protótipo de sistema Kanban digital em Python para apoiar o controle operacional de caminhões em pátio logístico. O problema abordado é a dispersão de informações entre planilhas, anotações e comunicações informais, situação que dificulta a visualização do fluxo, a padronização dos status e a rastreabilidade. O protótipo registra dados do veículo, motorista, transportadora, produto, quantidade, operação, frete e agendamento, representando cada caminhão em um card distribuído entre sete etapas. A aplicação mantém o histórico das movimentações, permite consultas e exportações e apresenta indicadores de concentração, tempo transcorrido, atrasos e distribuição dos registros. A pesquisa é aplicada e descritiva, com abordagem predominantemente qualitativa e dados simulados na validação funcional. O sistema foi desenvolvido em ambiente local com Python, Streamlit, pandas e SQLite. Os testes verificaram cadastro, movimentação, retorno de etapa, cancelamento, histórico, filtros, indicadores, análise operacional e exportação. O protótipo atendeu aos requisitos funcionais de centralização, visibilidade, padronização e rastreabilidade. A aplicação em ambiente real ainda é necessária para medir efeitos sobre filas, tempos, custos e produtividade.

Palavras-chave: Kanban digital; pátio logístico; controle operacional; gestão visual; Engenharia de Produção.

ABSTRACT

This paper presents the development and functional validation of a digital Kanban prototype in Python to support truck yard operational control. The problem addressed is the dispersion of information across spreadsheets, notes, and informal communication, which hinders flow visibility, status standardization, and traceability. The prototype records vehicle, driver, carrier, product, quantity, operation, freight, and scheduling data, representing each truck as a card distributed across seven stages. The application stores movement history, supports queries and exports, and provides indicators of concentration, elapsed time, delays, and record distribution. The research is applied and descriptive, with a predominantly qualitative approach and simulated data used for functional validation. The system was developed locally with Python, Streamlit, pandas, and SQLite. Tests covered registration, stage movement, return, cancellation, history, filters, indicators, operational analysis, and export. The prototype met the functional requirements of centralization, visibility, standardization, and traceability. Implementation in a real environment is still required to measure effects on queues, processing times, costs, and productivity.

Keywords: Digital Kanban; logistics yard; operational control; visual management; Industrial Engineering.

1 INTRODUÇÃO

A logística influencia o desempenho das organizações que dependem da movimentação contínua de veículos, materiais e informações. Em ambientes industriais e comerciais, recebimentos e expedições exigem coordenação entre horários, equipes, equipamentos, documentos e áreas de carga. Quando o controle ocorre por meios dispersos, aumentam as possibilidades de filas, atrasos, retrabalho, falhas de comunicação e decisões tomadas com informações desatualizadas. Por isso, o acompanhamento estruturado do fluxo contribui para a previsibilidade e para a eficiência das operações (Christopher, 2016; Ballou, 2006).

No campo da Engenharia de Produção, o pátio logístico pode ser analisado como parte de um sistema de operações. Esse ambiente reúne atividades sequenciais, utiliza recursos limitados e conecta transporte, armazenagem, produção e expedição. A Associação Brasileira de Engenharia de Produção inclui a gestão de sistemas de produção e operações e a cadeia de suprimentos entre as áreas relacionadas à formação e à atuação profissional. Assim, organizar o fluxo de caminhões, medir tempos e registrar ocorrências constitui uma aplicação direta de conhecimentos da área (ABEPRO, 2026).

O fluxo de um caminhão normalmente envolve agendamento, chegada, check-in, espera, pesagem, carregamento ou descarga, pesagem final e liberação. A ausência de uma visão comum sobre essas etapas gera gaps operacionais. Neste trabalho, o termo gap representa a diferença entre a condição necessária para o controle do processo e a condição encontrada em rotinas baseadas em registros fragmentados. Os principais gaps considerados são a falta de centralização, a ausência de status padronizados, a baixa rastreabilidade e a dificuldade para identificar acúmulos e atrasos.

Planilhas isoladas e mensagens podem atender operações pequenas, mas perdem eficiência quando cresce a quantidade de veículos e de pessoas envolvidas. Informações como placa, motorista, transportadora, pedido, produto, horário e status podem ficar em locais diferentes. Essa fragmentação dificulta saber qual é a situação atual de cada atendimento e reconstruir o que ocorreu após uma falha ou atraso.

A gestão visual oferece uma forma simples de representar o processo. O Kanban utiliza cartões e etapas definidas para mostrar o trabalho em andamento. Anderson e Carmichael (2016) destacam a visualização do fluxo como uma prática central do método. Aplicado ao pátio, cada caminhão pode ser representado por um card que avança conforme o atendimento, criando uma leitura comum para os envolvidos.

A digitalização amplia as possibilidades do quadro visual. Além de mostrar o status atual, um sistema pode armazenar as movimentações, permitir filtros, exportar registros e calcular indicadores. Dessa forma, os dados operacionais deixam de ser apenas anotações de acompanhamento e passam a constituir uma base para análise do processo e melhoria contínua.

Diante desse contexto, formula-se o seguinte problema de pesquisa: de que forma um sistema Kanban digital desenvolvido em Python pode apoiar o controle operacional de caminhões e a identificação de gaps em um pátio logístico?

O objetivo geral é desenvolver um protótipo funcional de Kanban digital para apoiar o controle operacional de caminhões em pátio logístico. Os objetivos específicos são estruturar o fluxo em etapas; definir os dados necessários ao cadastro; desenvolver uma interface visual; registrar o histórico das movimentações; apresentar indicadores operacionais; permitir consultas e exportações; e relacionar as funcionalidades desenvolvidas aos gaps de centralização, padronização, visibilidade e rastreabilidade.

A justificativa está na necessidade de substituir controles dispersos por uma visão única e estruturada do processo. O protótipo não pretende substituir um sistema corporativo de gestão de pátio. Sua finalidade é demonstrar, em escala funcional, como conceitos de Engenharia de Produção, gestão visual e digitalização podem ser reunidos em uma solução de baixo custo para apoiar o acompanhamento da operação.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Logística, pátio logístico e controle operacional

A logística envolve o planejamento, a execução e o controle dos fluxos de materiais, veículos, informações e recursos ao longo da cadeia de suprimentos. Sua função abrange transporte, movimentação, armazenagem, atendimento e integração entre setores. Christopher (2016) trata a logística como processo relevante para a competitividade, enquanto Ballou (2006) relaciona seu gerenciamento ao nível de serviço e à eficiência operacional.

Em pátios logísticos, o controle operacional é importante porque o ambiente concentra atividades anteriores e posteriores ao recebimento e à expedição. Caminhões agendados, veículos em espera, pesagens, carregamentos, descargas e liberações precisam ser coordenados. Bowersox, Closs e Cooper (2014) ressaltam que a coordenação logística

depende da integração das informações, o que reforça a necessidade de registros confiáveis e disponíveis para os setores envolvidos.

O pátio funciona como interface entre processos. Uma falha no check-in pode ampliar a espera; uma concentração antes da balança pode afetar a sequência de atendimento; uma liberação sem registro pode comprometer a rastreabilidade. A análise não deve considerar apenas o número total de veículos, mas a posição de cada um no fluxo, o tempo de permanência e a capacidade dos recursos utilizados em cada etapa.

Na perspectiva da Engenharia de Produção, o controle do pátio envolve projeto e melhoria do processo, padronização das atividades, gestão da capacidade, medição do desempenho e redução de desperdícios. A ABEPRO (2026) relaciona a área de operações aos projetos, à operação e à melhoria de sistemas que criam e entregam bens ou serviços. O atendimento a um caminhão pode ser entendido como um fluxo de serviço que consome tempo e recursos e deve entregar uma liberação correta e rastreável.

Quando os registros são manuais e fragmentados, a análise posterior exige consolidação de fontes diferentes. Esse esforço aumenta o risco de divergências e reduz a velocidade de resposta. Um sistema único não elimina todos os problemas do processo, mas cria uma base padronizada para acompanhamento, conferência e construção de indicadores.

2.2 Gestão visual, Kanban e indicadores operacionais

A gestão visual utiliza sinais, quadros e informações de rápida interpretação para tornar o estado do processo visível. Em operações produtivas e logísticas, auxilia na identificação de pendências, prioridades, acúmulos e desvios. Slack, Brandon-Jones e Johnston (2018) relacionam a visibilidade do processo ao controle das operações, pois informações acessíveis reduzem a dependência de interpretações individuais.

O Kanban tem origem no Sistema Toyota de Produção e utiliza mecanismos visuais para coordenar atividades e controlar o trabalho em andamento (Ohno, 1997). Em aplicações contemporâneas, o método enfatiza a visualização, o gerenciamento do fluxo e a melhoria contínua (Anderson; Carmichael, 2016). A utilização do termo Kanban neste trabalho refere-se principalmente ao quadro visual de cards e etapas, sem afirmar a implantação integral de todas as práticas do método.

No controle de caminhões, cada card identifica uma operação e reúne os dados necessários ao acompanhamento. O deslocamento do card entre colunas registra o avanço do atendimento. Essa representação permite que o operador reconheça a situação do pátio sem consultar várias fontes. A padronização dos nomes das etapas também reduz ambiguidades na comunicação.

Os indicadores complementam a visualização. Quantidade de caminhões por etapa, agendamentos vencidos, tempo transcorrido e cancelamentos ajudam a localizar situações que exigem atenção. Entretanto, uma etapa com maior quantidade de veículos indica apenas concentração. A confirmação de um gargalo exige dados de capacidade, taxa de chegada e tempo de processamento. Essa distinção evita concluir mais do que os dados permitem.

O histórico de movimentações fornece rastreabilidade. Cada alteração registra o veículo, a etapa de origem, a etapa de destino, o momento e a ação realizada. Esse conjunto permite reconstruir a sequência do atendimento e cria dados para análises futuras. A qualidade do resultado, porém, depende da atualização correta dos cards pelos usuários.

2.3 Digitalização e análise de gaps operacionais

A digitalização permite reunir cadastro, processamento e apresentação de dados em um único ambiente. Hofmann e Rüsç (2017) associam a digitalização logística ao contexto

da Indústria 4.0, no qual os processos se tornam mais conectados e orientados por informações. Em um pátio logístico, a aplicação digital pode manter o estado atual, preservar o histórico e gerar saídas gerenciais a partir da mesma base.

Python foi escolhido para o protótipo por oferecer bibliotecas adequadas ao tratamento de dados e ao desenvolvimento rápido de aplicações. O Streamlit foi utilizado na interface, o pandas no tratamento tabular e o SQLite na persistência local. As documentações oficiais descrevem essas tecnologias e sustentam sua utilização no escopo proposto (Python Software Foundation, 2026; Streamlit, 2026; Pandas Development Team, 2026; SQLite, 2026).

A análise de gaps orientou os requisitos do sistema. O primeiro gap é a dispersão das informações. Seu tratamento ocorre por meio de uma base única de registros. O segundo é a falta de padronização do status, tratada pelas sete etapas definidas. O terceiro é a baixa rastreabilidade, tratada pelo histórico. O quarto é a dificuldade de visualizar acúmulos e atrasos, tratada por contagens, tempo transcorrido e consultas. O quinto é a dificuldade para reutilizar dados, tratada pela exportação em CSV.

A identificação de um gap não demonstra automaticamente melhoria de desempenho. O protótipo comprova que as funções foram implementadas e respondem aos requisitos definidos. Para demonstrar redução de filas, custos ou tempo de permanência, seria necessária implantação real, definição de indicadores, coleta anterior e posterior e controle das condições de comparação.

A digitalização logística depende da combinação entre tecnologia, processo e participação dos usuários. Cichosz, Wallenburg e Knemeyer (2020) identificaram barreiras organizacionais e fatores de sucesso na transformação digital de prestadores de serviços logísticos. Helo e Thai (2024) destacam que dispositivos conectados de rastreamento ampliam a visibilidade das operações. Esses estudos sustentam a adoção gradual de soluções digitais, mas não substituem a validação do sistema no ambiente em que será utilizado.

3 MÉTODO

3.1 Caracterização da pesquisa

A pesquisa é aplicada e descritiva, conforme os critérios de natureza e objetivos discutidos por Gil (2022). O caráter aplicado decorre do desenvolvimento de uma solução computacional voltada a um problema operacional definido. O caráter descritivo está relacionado à modelagem do fluxo, à especificação das funcionalidades e à descrição do comportamento do protótipo.

A abordagem é predominantemente qualitativa, pois compara os requisitos com as funções implementadas. Dados simulados verificaram cadastro, movimentação, tempos, contagens e exportações, sem inferência estatística ou comparação de desempenho em empresa real.

O desenvolvimento ocorreu de forma incremental: definição dos gaps e do fluxo, modelagem do banco, implementação das funções, construção da interface e testes funcionais.

3.2 Desenvolvimento e ambiente de execução

O protótipo foi desenvolvido em um arquivo principal denominado app.py. A aplicação é executada pelo Streamlit e utiliza um banco local denominado `kanban_logistico.db`. O pandas organiza os dados usados nos filtros e indicadores. Essa arquitetura é adequada a uma demonstração acadêmica e permite executar o sistema em um computador com Python e as dependências instaladas.

O fluxo foi modelado em sete etapas sequenciais: Agendado; Check-in; Aguardando no Pátio; Pesagem Inicial; Carregamento ou Descarga; Pesagem Final; e Liberado. Cada

caminhão é associado a uma etapa e apresentado como card. O operador pode avançar, retornar ou cancelar o registro. A Figura 1 apresenta a sequência utilizada.

O desenvolvimento e os testes foram realizados localmente em um notebook pessoal, sem implantação em servidor ou serviço de nuvem no período analisado. O arquivo principal `app.py` foi iniciado pelo terminal com o comando `streamlit run app.py`, e a interface foi acessada pelo navegador. O ambiente exigiu Python e as bibliotecas Streamlit e pandas. O SQLite foi utilizado pelo próprio aplicativo no arquivo `kanban_logistico.db`, sem serviço externo de banco de dados.

Python concentrou as regras de cadastro, movimentação, filtros e indicadores. O Streamlit apresentou as telas, o pandas organizou os dados tabulares e o SQLite armazenou as operações e o histórico por meio de comandos SQL executados pela aplicação. O Excel pode abrir os arquivos CSV exportados, mas não é necessário para executar o protótipo. A versão web publicada foi desenvolvida separadamente com HTML, CSS e JavaScript. Ela reproduz o fluxo funcional no navegador e armazena os registros no próprio dispositivo. Portanto, a versão web não substitui o protótipo em Python avaliado neste trabalho.

O código anonimizado do protótipo em Python foi disponibilizado em github.com/DecioRici/LGPD-Site/tree/main/tcc/codigo. A versão web pode ser acessada em patioflow-operacional-br.vercel.app/. Os arquivos públicos não contêm identificação da empresa, credenciais nem dados operacionais reais. Os quatro registros usados na demonstração são fictícios.

Figura 1 - Fluxo operacional representado no protótipo



Fonte: elaborado pelo autor (2026).

O banco contém duas tabelas principais. A tabela `caminhoes` armazena os dados do veículo e do agendamento, incluindo o status atual e os horários de criação, entrada na etapa e finalização. A tabela `historico` registra cada ação com a etapa de origem, a etapa de destino e o momento da alteração. O cancelamento é lógico, o que preserva o registro para consulta.

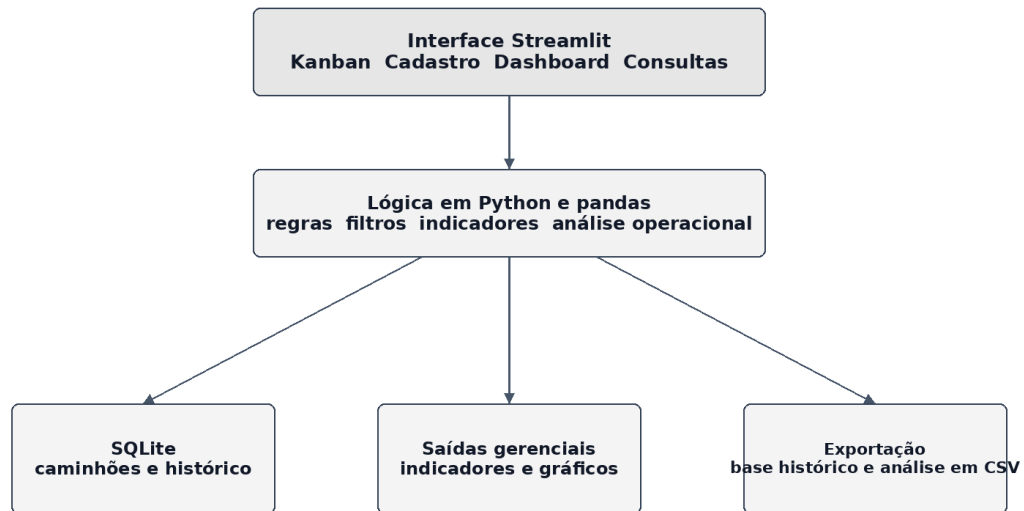
O formulário registra pedido ou romaneio, placa, motorista, CPF opcional, transportadora, produto, quantidade, unidade, operação, modalidade de frete, data, hora e observação. Placa, motorista, produto e quantidade maior que zero são obrigatórios.

Na tela Kanban, os registros são distribuídos nas sete colunas. Cada card apresenta agendamento, pedido, transportadora, motorista, placa, produto, quantidade, operação e tempo desde a entrada no status atual. Os filtros permitem localizar registros por texto, operação, frete, produto e transportadora.

O dashboard apresenta total cadastrado, registros ativos, caminhões no pátio, liberados e agendamentos vencidos. Também mostra distribuições por etapa, operação e frete e volume cadastrado por produto e unidade. A tela de análise operacional agrupa registros por etapa e

informa quantidade, tempo médio e maior tempo observado, mantendo a ressalva de que concentração não comprova gargalo.

Figura 2 - Estrutura funcional do sistema



Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Quadro 1 - Relação entre requisitos e funcionalidades implementadas

Requisito	Implementação	Evidência funcional
Controle visual	Quadro Kanban com sete etapas	Cards distribuídos conforme o status
Rastreabilidade	Tabela de histórico	Origem, destino, momento e ação
Cadastro operacional	Formulário de caminhões	Dados do veículo, operação e agendamento
Indicadores	Kanban e dashboard	Contagens, tempos, atrasos e distribuições
Análise de gaps	Tela de análise operacional	Concentração e permanência por etapa
Consulta e exportação	Base de dados e histórico	Visualização tabular e arquivos CSV

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

3.3 Validação funcional e análise dos dados

A validação funcional utilizou a rotina de carregamento de exemplos disponível no protótipo. Essa rotina limpa as tabelas utilizadas pela aplicação e insere quatro operações simuladas com produtos, quantidades, transportadoras, modalidades de frete e tipos de operação diferentes. Dois registros são posicionados em etapas distintas para permitir a observação simultânea do quadro.

Os critérios de validação foram inclusão no banco, exibição no Kanban, avanço de etapa, retorno, cancelamento, histórico, filtros, indicadores, identificação de agendamentos vencidos, agrupamento da análise operacional e exportação em CSV. Cada critério foi verificado pela resposta visível da interface e pelos registros persistidos.

A análise dos gaps foi realizada por correspondência entre problema e função. A dispersão foi comparada com a centralização da base; a falta de padrão, com as etapas fixas; a baixa rastreabilidade, com o histórico; e a pouca visibilidade de acúmulos e atrasos, com os indicadores. Essa análise verifica cobertura funcional, não impacto operacional.

Quadro 2 - Cenários de validação funcional

Cenário	Resultado esperado	Situação
Cadastro	Registro criado em Agendado e gravado no banco	Atendido
Avanço	Mudança de status e registro no histórico	Atendido
Retorno	Mudança para a etapa anterior com rastreabilidade	Atendido
Cancelamento	Retirada dos ativos sem exclusão física	Atendido
Filtros	Segmentação por texto, operação, frete, produto e transportadora	Atendido
Indicadores	Contagens, tempos, atrasos e distribuições	Atendido
Análise operacional	Concentração e permanência por etapa	Atendido
Exportação	Arquivos CSV da base, histórico e análise	Atendido

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

4 RESULTADOS OBTIDOS

4.1 Funcionamento do Kanban operacional

O principal resultado foi a obtenção de um protótipo funcional que reúne cadastro, acompanhamento visual, movimentação dos cards, histórico, indicadores, análise operacional e exportação. O status de cada caminhão é identificado pela coluna em que o card se encontra. A organização materializa a visualização do trabalho proposta por Anderson e Carmichael (2016) em um fluxo específico de pátio logístico.

Os cards concentram as informações necessárias ao acompanhamento e podem avançar ou retornar conforme a operação. O retorno permite corrigir uma movimentação indevida. O cancelamento retira o registro dos ativos sem apagar sua existência, preservando a possibilidade de conferência posterior.

Os filtros por placa, motorista, pedido, produto, operação, frete e transportadora reduzem o conjunto apresentado sem modificar a base. Essa função é relevante quando há muitos registros, pois permite localizar rapidamente um veículo ou uma condição operacional.

A rotina de exemplos confirmou que registros distintos podem permanecer simultaneamente em diferentes etapas. O teste também confirmou a persistência dos dados no SQLite e a recuperação após a atualização da página. Essas verificações atendem ao escopo funcional definido no método.

4.2 Rastreabilidade e indicadores operacionais

Cada cadastro ou mudança de etapa gera um registro de histórico. A base mantém a identificação do caminhão, a origem, o destino, o momento e a ação. Assim, o sistema preserva tanto o status atual quanto a sequência das movimentações. O resultado trata diretamente o gap de baixa rastreabilidade identificado no início do estudo.

O Kanban apresenta a quantidade de caminhões em andamento, agendados e cancelados, o tempo médio transcorrido dos registros em andamento e a etapa com maior concentração. O dashboard acrescenta liberados, agendamentos vencidos e distribuições por etapa, operação e frete. Os mesmos registros também permitem apresentar o volume cadastrado por produto e unidade.

A análise operacional organiza, para cada etapa, a quantidade de caminhões, o tempo médio desde a entrada e o maior tempo observado. Esses dados ajudam a direcionar a atenção do operador. O sistema não denomina automaticamente a maior concentração como gargalo, porque faltam informações de capacidade e taxa de processamento para essa conclusão.

O indicador de tempo médio também possui limite definido. Ele representa a média do tempo transcorrido desde a criação dos registros ainda em andamento. Não corresponde ao tempo médio total de permanência dos caminhões concluídos. A explicitação dessa regra evita uma interpretação incompatível com o cálculo implementado.

Figura 3 - Dashboard operacional com os dados simulados da validação



Fonte: elaborado pelo autor com base nos dados simulados do protótipo (2026).

4.3 Engenharia de Produção e gaps do processo

O protótipo se relaciona à Engenharia de Produção porque modela um processo de serviço, padroniza seu fluxo, registra o uso temporal das etapas e transforma dados operacionais em informações para controle. A aplicação envolve gestão de operações, logística, medição de desempenho, tecnologia da informação e melhoria de processos, temas reconhecidos na área pela ABEPRO (2026).

A base única concentra os registros que antes poderiam ficar dispersos. As sete etapas estabelecem uma linguagem comum para o status dos caminhões, enquanto o histórico permite recuperar a sequência das movimentações. O quadro, os filtros e os indicadores facilitam a localização de atrasos e concentrações. A exportação em CSV permite utilizar os registros em análises posteriores.

Cada módulo foi definido a partir de uma necessidade do processo. A programação viabiliza a solução, mas o foco do trabalho permanece no fluxo, na padronização e no controle operacional. Essa relação caracteriza a aplicação como um projeto de Engenharia de Produção apoiado por tecnologia.

Os resultados não comprovam a eliminação dos gaps em uma operação real. Eles demonstram que o protótipo possui recursos capazes de tratar as causas informacionais consideradas no escopo. A efetividade dependerá da implantação, da disciplina de atualização, do treinamento dos usuários e da integração com as rotinas existentes.

Quadro 3 - Gaps operacionais e tratamento no protótipo

Gap observado	Consequência para o controle	Tratamento implementado
Informações dispersas	Dificuldade para obter uma visão única	Base centralizada em SQLite
Status sem padrão	Ambiguidade sobre a situação do caminhão	Sete etapas operacionais fixas
Baixa rastreabilidade	Dificuldade para reconstruir movimentações	Histórico de origem, destino, ação e horário
Acúmulos pouco visíveis	Resposta tardia a concentrações	Contagens e tempos por etapa
Dados pouco reutilizados	Análises manuais e retrabalho	Dashboard e exportação em CSV

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

4.4 Atendimento aos objetivos e limitações

O objetivo geral foi atendido com o desenvolvimento do protótipo funcional. O fluxo foi estruturado, os dados de cadastro foram definidos, a interface foi implementada, o histórico foi armazenado e os indicadores e exportações foram disponibilizados. Os testes apresentados no Quadro 2 confirmaram o comportamento esperado nos cenários simulados.

Os objetivos específicos também foram cobertos. O Kanban representa as etapas; o formulário reúne os dados operacionais; o histórico preserva as alterações; o dashboard consolida contagens e distribuições; e a análise operacional relaciona concentração e tempo de permanência aos gaps de visibilidade e acompanhamento.

A principal limitação metodológica é o uso de dados simulados. A validação comprova funcionamento, mas não permite afirmar redução de filas, tempo, custos ou mão de obra. Essas medidas exigem uso real por período definido, disponibilidade de dados anteriores e critérios de comparação.

As limitações técnicas incluem banco SQLite local, ausência de autenticação e perfis de acesso, falta de integração automática com ERP, balanças e portaria e dependência de atualização manual. O protótipo também não calcula capacidade das etapas nem tempo de ciclo completo com base em eventos detalhados. Essas restrições delimitam seu nível de maturidade e indicam possibilidades de continuidade.

Quadro 4 - Relação entre objetivos específicos e resultados

Objetivo específico	Resultado que demonstra o atendimento
Estruturar o fluxo	Sete etapas sequenciais apresentadas no Kanban
Definir os dados de cadastro	Formulário com veículo, motorista, operação, produto e agendamento
Desenvolver a interface visual	Cards distribuídos por etapa, com filtros de consulta
Registrar as movimentações	Histórico com origem, destino, ação e horário
Apresentar indicadores e exportações	Dashboard, análise por etapa e arquivos CSV
Relacionar funções aos gaps	Correspondência apresentada no Quadro 3

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho desenvolveu um protótipo de Kanban digital em Python para apoiar o controle operacional de caminhões em pátio logístico. O sistema representa o fluxo desde o agendamento até a liberação e reúne, em cada card, os dados necessários ao acompanhamento.

A solução implementa cadastro, avanço, retorno, cancelamento, histórico, filtros, indicadores, análise por etapa e exportação. A validação funcional com dados simulados confirmou que as rotinas executam o comportamento definido e que os registros permanecem armazenados no banco local.

Em resposta ao problema de pesquisa, verificou-se que o Kanban digital pode apoiar o controle por meio da centralização das informações, da padronização dos status, da visualização do fluxo, da rastreabilidade das movimentações e da apresentação de indicadores. Esses elementos tratam os gaps considerados no escopo e aproximam a operação de práticas de gestão visual e controle de processos.

A contribuição para a Engenharia de Produção está na aplicação integrada de conhecimentos de logística, gestão de operações, padronização, medição e melhoria de processos. A programação é utilizada como instrumento de desenvolvimento da solução, enquanto o problema, os requisitos e a análise permanecem vinculados ao desempenho do sistema operacional.

Os resultados devem ser interpretados dentro das limitações. Como não houve implantação real, não foram medidos ganhos de produtividade, redução de filas, diminuição do tempo de permanência, economia de custos ou melhoria do nível de serviço. O protótipo demonstra viabilidade funcional, não desempenho operacional comprovado.

Como continuidade, recomenda-se implantar o sistema em um pátio real, definir tempos de referência por etapa e comparar indicadores antes e depois. Também podem ser acrescentados banco em servidor, autenticação, permissões, integração com ERP e balanças, alertas configuráveis, cálculo do tempo de ciclo dos veículos concluídos e limites de trabalho em andamento.

Conclui-se que o protótipo atende ao objetivo proposto e constitui uma aplicação coerente de Engenharia de Produção para organização, visualização e análise do fluxo de caminhões em pátio logístico.

A relação direta entre objetivos e resultados confirma o alcance do escopo definido: o fluxo foi estruturado, o cadastro foi especificado, a interface visual foi construída, as movimentações passaram a compor um histórico e os indicadores e arquivos CSV foram disponibilizados. A publicação do código no GitHub e da versão web permite consultar o funcionamento do projeto. A validação permanece funcional e baseada em dados simulados, sem medição de desempenho em uma operação real.

REFERÊNCIAS

- ABEPRO. Profissão: áreas da Engenharia de Produção. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Engenharia de Produção, 2026. Disponível em: <https://portal.abepro.org.br/abepro2025/profissao/>. Acesso em: 11 set. 2026.
- ANDERSON, David J.; CARMICHAEL, Andy. Essential Kanban condensed. Seattle: Lean Kanban University Press, 2016. Disponível em: <https://kanbanbooks.com/essential-kanban-condensed/>. Acesso em: 3 set. 2026.
- BALLOU, Ronald H. Gerenciamento da cadeia de suprimentos logística empresarial. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.
- BOWERSOX, Donald J.; CLOSS, David J.; COOPER, M. Bixby. Gestão logística da cadeia de suprimentos. 4. ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.
- CHRISTOPHER, Martin. Logistics and supply chain management. 5. ed. Harlow: Pearson Education, 2016.
- CICHOSZ, Marzenna; WALLENBURG, Carl Marcus; KNEMEYER, A. Michael. Digital transformation at logistics service providers: barriers, success factors and leading practices. The International Journal of Logistics Management, v. 31, n. 2, p. 209-238, 2020. DOI: 10.1108/IJLM-08-2019-0229.
- GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 7. ed. Barueri, SP: Atlas, 2022.
- HOFMANN, Erik; RÜSCH, Marco. Industry 4.0 and the current status as well as future prospects on logistics. Computers in Industry, Amsterdam, v. 89, p. 23-34, 2017. DOI: 10.1016/j.compind.2017.04.002.
- HELO, Petri; THAI, Vinh V. Logistics 4.0: digital transformation with smart connected tracking and tracing devices. International Journal of Production Economics, v. 275, art. 109336, 2024. DOI: 10.1016/j.ijpe.2024.109336.
- OHNO, Taiichi. O Sistema Toyota de Produção: além da produção em larga escala. Porto Alegre: Bookman, 1997.
- PANDAS DEVELOPMENT TEAM. pandas documentation. 2026. Disponível em: <https://pandas.pydata.org/docs/>. Acesso em: 3 set. 2026.
- PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. Python documentation. 2026. Disponível em: <https://docs.python.org/>. Acesso em: 3 set. 2026.
- SLACK, Nigel; BRANDON-JONES, Alistair; JOHNSTON, Robert. Administração da produção. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2018.
- SQLITE. SQLite documentation. 2026. Disponível em: <https://www.sqlite.org/docs.html>. Acesso em: 3 set. 2026.
- STREAMLIT. Streamlit documentation. 2026. Disponível em: <https://docs.streamlit.io/>. Acesso em: 3 set. 2026.